Multiplier un nombre décimal

Technique posée, multiplier et diviser par 10, 100, 1000

6e — Mathématiques · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais poser une multiplication avec des nombres décimaux, je sais placer la virgule dans le résultat, et je sais multiplier ou diviser rapidement par 10, 100 et 1 000.

L'ESSENTIEL — où placer la virgule ?

1. Je pose l'opération sans m'occuper des virgules
Comme si c'étaient des nombres entiers.

2. Je compte les chiffres après la virgule
Dans les **deux** nombres de départ, et j'additionne.

3. Je place la virgule dans le résultat
Le résultat doit avoir ce nombre-là de décimales.

$$\begin{array}{rl} 3{,}42 & \text{(2 décimales)} \\ \times\ 1{,}5 & \text{(1 décimale)} \\ \hline 1710 & \\ 3420 & \\ \hline 5{,}130 & \text{(3 décimales)} \end{array}$$

$2 + 1 = 3$: le résultat a trois chiffres après la virgule. Donc $3{,}42 \times 1{,}5 = 5{,}13$.

Multiplier et diviser par 10**,** 100**,** 1 000

Multiplier	**Diviser**
la virgule se déplace vers la **droite**	la virgule se déplace vers la **gauche**
$4{,}75 \times 10 = 47{,}5$	$4{,}75 \div 10 = 0{,}475$
$4{,}75 \times 100 = 475$	$4{,}75 \div 100 = 0{,}0475$

On déplace la virgule d'autant de rangs qu'il y a de zéros. Si la place manque, on ajoute des zéros.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre de décimales du résultat se compte **avant** de supprimer les zéros inutiles à droite.

Ici on trouve 5,130, puis on écrit 5,13. Si on avait compté après, on aurait placé la virgule au mauvais endroit.

MÉTHODE — vérifier par l'ordre de grandeur

1. Arrondir chaque facteur

2. Multiplier les nombres arrondis

3. Comparer avec le résultat trouvé

Exemple. *Je calcule* $19{,}8 \times 4{,}2$ *et je trouve* 83,16.
Ordre de grandeur : $20 \times 4 = 80$.
83,16 *est proche de* 80 *: la virgule est bien placée.*
Si j'avais trouvé 8,316 *ou* 831,6*, j'aurais su immédiatement que c'était faux.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule mentalement. niveau 1

a) $6{,}2 \times 10$

b) $0{,}47 \times 100$

c) $58{,}3 \div 10$

d) $9 \div 100$

2. Pose et effectue. NIVEAU 1

a) $7{,}4 \times 6$

b) $12{,}5 \times 3{,}2$

c) $0{,}25 \times 4{,}8$

3. Sans poser l'opération, place la virgule au bon endroit dans le résultat donné. NIVEAU 2

a) $2{,}5 \times 3{,}1 \to 775$

b) $0{,}4 \times 0{,}6 \to 24$

c) $14{,}2 \times 0{,}5 \to 710$

4. Complète. NIVEAU 2

a) $3{,}6 \times \ldots\ldots = 36$

b) $\ldots\ldots \div 100 = 0{,}82$

c) $0{,}05 \times \ldots\ldots = 5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un kilogramme de cerises coûte 4,80 €. NIVEAU 2

a) Combien coûtent 2,5 kg ?

b) Combien coûtent 0,5 kg ?

c) Avec 20 €, quelle masse maximale peut-on acheter ?

6. Un rectangle mesure 4,5 cm de long et 2,8 cm de large. NIVEAU 3

a) Calcule son périmètre.

b) Calcule son aire.

c) Si on double la longueur, l'aire double-t-elle ? Vérifie par le calcul.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Multiplier par 0,5 revient à diviser par 2.

b) Multiplier un nombre le rend toujours plus grand.

c) $0{,}1 \times 0{,}1 = 0{,}1$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm.

— Quelle est l'épaisseur d'une pile de 100 feuilles ?

— Et de 1 000 feuilles ? Exprime le résultat en centimètres.

— Combien faudrait-il de feuilles pour atteindre 1 m de haut ?